Etudes de cas 2: TD/TP

UML – Dr M. SALL

- **Enoncé : Gestion activités pédagogiques et de recherche dans les départements à l'Université**

Dans une université de la place, chaque département est identifié par un code et admet un nom. Un département est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants qui y professent. Pour chacun de ces derniers, le nom, le prénom, l'adresse, le grade, le numéro de téléphone sont entre autres connus. Un enseignant peut enseigner plusieurs éléments constitutifs (modules) d'une ou de plusieurs unité(s) d'enseignement (UE). S'il enseigne dans un autre département qui n'est pas le sien, il y est considéré comme vacataire et non comme titulaire. Dans les deux cas, titulaire comme vacataire, le système devra permettre de connaître le nombre d'heures total effectué en fin de semestre, de module ou de séance. Une UE est caractérisée, au niveau de l'université, par un code unique et par un nom. Un élément constitutif peut être enseigné par plusieurs enseignants. Chaque enseignant doit appartenir à une équipe de recherche identifiée par un code et un thème. Chaque équipe doit avoir au moins un projet de recherche (avec numéro de projet et désignation projet à préciser). Enfin un enseignant peut écrire un article (référence article, titre, nombre de pages, date de publication sont à connaître). Mais un article peut être écrit par plusieurs enseignants.

Pour le bon fonctionnement du département, le directeur est assisté par une secrétaire, un enseignant chargé de la pédagogie et un autre qui s'occupe du volet recherche. La secrétaire gère l'enregistrement des courriers arrivés et départ, les rendez-vous, tout comme elle gère les convocations aux réunions du département ainsi que les présences à ces réunions, entre autres. Le chargé de la pédagogie veille au respect des normes pédagogiques (calendriers universitaires, volumes horaires, etc) en collaboration avec les enseignants chefs de section des départements. Il coordonne aussi la mise en place de nouvelles formations dans les sections, sur la demande de celles-ci. Le chargé de la recherche, coordonne les activités de recherche dans le département. A cet effet il gère les publications (articles) des enseignants (enregistrement, classement par centre d'intérêt), les voyages d'études des enseignants, dans le cadre de leurs recherches, les participations à diverses rencontres (séminaire, conférence, école, etc). Il s'occupe aussi des doctorants.

- **Travail à faire :**

1. Faire le diagramme des cas d'utilisation, après avoir identifié les acteurs et cas d'utilisation ;
2. Donner le diagramme de classes documentées, qui modélise les données du futur SI de cette Université, relativement à ses départements;
3. Faire une description textuelle du scénario nominal du cas d'utilisation : « Enregistrer un nouveau projet », puis faire la représentation graphique par un diagramme de séquences ;
4. Représenter les différents diagrammes précédemment conçus avec PowerAmc.